원격조종항공기시스템(RPAS)
C2 링크 통신운영절차(제3조 관련)

(Communication system and Procedures
Relating to RPAS C2 LINK)

국토교통부

(MOLIT)

목 차 (Table of contents)

파트(Part) 1. C2 링크 절차 ····· 4

제1장 정의(DEFINITION) ····· 4

제2장 규격(SPECIFICATIONS) ····· 6

2.1 일반 ····· 6

2.2 지원되는 기능 ····· 6

2.3 서비스 제공 ····· 6

2.4 C2 링크 서비스 지역 ····· 8

제3장 절차(PROCEDURES) ····· 9

3.1 일반 ····· 9

3.2 C2 링크의 설정, 보증 및 종료 ····· 9

3.3 항공교통관제(ATC) 통신의 구축 및 보증 ····· 10

3.4 비상 및 비상절차 ····· 10

3.5 보안 ····· 11

3.6 디스플레이 ····· 11

3.7 모니터링 ····· 11

3.8 기록 ····· 12

파트(Part) 2. C2 링크 시스템 ····· 14

제1장 정의(DEFINITION) ····· 14

제2장 일반(GENERAL) ····· 14

2.1 시스템 기술 ····· 14

2.2 스펙트럼 ····· 14

2.3 시스템 특성 ····· 15

2.4 데이터 전송 특성 ····· 15

2.5 신호 포착(ACQUISITION) 및 추적 ····· 16

2.6 우선 순위 및 사전 권한에 의한 접근 ····· 16

2.7 성능 요구 사항 ····· 16

2.8 시스템 인터페이스 ····· 16

2.9 기록 ····· 16
2.10 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP) ····· 16

* 본 [별표] 규정의 ‘주)’, ‘(참고)’는 해당 기준 및 권고사항에 관련된 사실 정보나 참고를 의미하며, 기준 및 권고사항이 요구되지 않을 수 있음

Part 1 C2링크 절차

제1장 정의(DEFINITION)

"C2링크(C2 Link)"라 함은 비행 관리를 위해 원격 조종 항공기와 원격 조종실 간의 데이터 링크를 말한다.

"C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)"란 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영을 위해 C2링크 통신서비스 일부 또는 전체를 제공하는 자를 말한다.

주) 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자가 자체 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)가 될 수 있다.

"C2링크 통달영역(Coverage Area)"이란 제공하는 서비스 품질(QoSD)이 요구된 서비스 품질(QoSR)을 충족하지 않는 영역을 포함하여 C2링크 서비스를 받을 수 있는 영역을 말한다.

"C2링크 중단(Interruption)"이란 C2링크를 사용할 수 없거나, 불연속적이거나, 너무 많은 지연이 발생하거나, 또는 C2링크 결정 시간이 초과되지 않았지만 손실된 부적절한 무결성을 가진 것을 말한다.

"C2링크 로그(log)"란 C2링크와 관련된 활동이 기록되는 것을 말한다.

"C2링크 서비스(Service)"란 C2링크를 제공하는 통신서비스를 말한다.

"C2링크 서비스 영역(Service area)"이란 C2링크를 제공하는 서비스 품질(QoSD)이 요구되는 서비스 품질(QoSR)을 충족하는 C2링크 통달영역(Coverage Area) 내의 영역을 말한다.

"C2 링크 사양(Specification)"이란 적용가능한 감항체계(Airworthiness System) 설계 요구사항에 따라 C2링크 장비가 달성 할 수 있는 최소 성능을 말한다.

"이양(Handover)"이란 원격 조종사에서 다른 조종사로 조종 제어를 전달하는 행위를 말한다.

"C2링크 손실 결정 상태(Lost C2 Link decision state)"란 C2 링크 중단이 발생했지만 "C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)"을 초과하지 않는 원격조종항공기시스템(RPAS)의 상태를 말한다.

"C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)"이란 C2 링크 성능이 원격 조종사가 공역 및 작전 조건에 적합한 안전하고 시기적절한 방식으로 비행을 능동적으로 관리 할 수 있을 만큼 충분하지 않은 상태로 C2 링크 손실 상태를 선언하기 전에 허용되는 최대 시간을 말한다.

"C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link state)"란 C2 링크 손실결정 시간보다 긴 C2 링크 중단으로 원격 조종사가 적절하게 비행을 능동적으로 관리하는데 충분하지 않아 C2 링크 성능이 저하된 상

태를 말한다.

"C2 링크 정상 상태(Nominal C2 Link state)"란 원격 조종사가 공역 및 작전 조건에 적합하고 안전하고 시기적절한 방식으로 원격조종항공기(RPA)의 비행을 능동적으로 관리 할 수 있는 C2 링크 성능이 충분할 때의 원격조종항공기시스템(RPAS) 상태를 말한다.

"서비스 품질(Quality of Service)"란 명시적이고 잠재적인 요구 능력을 충족 할 수 있는 특성의 총체적인 개념을 말한다.

"서비스 제공 품질(QoSD : QoS Delivered)"이란 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)가 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 제공되는 서비스 품질(QoS)을 말한다.

"축적된 서비스 품질(QoSE : QoS Experienced)"이란 원격 조종사가 경험하여 축적된 서비스 품질(QoS)을 말한다.

"서비스 요구 품질(QoSR : QoS Required)"이란 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자가 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)에게 요구하는 서비스 품질(QoS)을 말한다.

주) "서비스 요구 품질(QoS Required)"은 우선순위 순서로 나열된 용어 설명으로 기준이 표현될 수 있으며 각 기준에 대해 우선하는 성능 값을 가질 수 있다. 이어서 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 이를 서비스와 관련된 매개변수 및 매트릭스로 변환한다.

"원격 조종실(RPS : Remote Pilot Station)"이란 원격 조종 항공기를 조종하는 데 사용되는 장비를 포함하여 원격조종항공기시스템(RPAS)의 구성 요소입니다.

"원격 조종 항공기(RPA : Remote Pilot Aircraft)"란 원격 조종실에서 조종되는 무인 항공기를 말한다.

"원격 조종 항공기 시스템(RPAS)"이란 원격 조종 항공기와 관련한 원격 조종 스테이션, 요구되는 C2 링크 및 형식 설계에서 지정하는 기타 구성 요소를 말한다.

"서비스 수준 계약(Service Level Agreement)"이란 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자의 의도된 작업에 필요한 C2 링크 제공에 대한 안전, 성능, 서비스 영역 및 보안을 다루는 C2링크 통신서비스 공급자(C2CSP)와 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자 간의 계약을 말한다.

"전환(Switchover)"이란 C2 링크를 구성하는 링크 또는 네트워크 중 하나에서 C2 링크를 구성하는 다른 링크 또는 네트워크로 원격 조종실(RPS)와 원격 조종 항공기(RPA) 사이의 활성 데이터 링크 경로를 전송하는 행위를 말한다.

제2장 규격(SPECIFICATIONS)

2.1 일반

주1) C2 링크는 물리적으로 실현되지만 원격 조종실(RPS)과 원격 조종 항공기(RPA) 간의 정보 교환에 사용되는 논리적 연결이다. 원격 조종사가 원격 조종실(RPS)에서 비행 제어를 조작하여 원격 조종 항공기(RPA)로 전송되고 원격 조종 항공기(RPA)가 원격 조종사에게 상태를 다시 알려주도록 할 수 있다. 또한 C2 링크를 통해 원격 조종사는 원격 조종 항공기 시스템(RPAS)을 전 세계의 항공, 통신, 항법(Navigation) 및 감시(Surveillance) 운영 환경에 맞게 안전하게 연계(Integration)할 수 있다.

주2) C2 링크와 관련된 시스템 및 절차에 대한 지침은 ICAO 원격 조종 항공기 시스템(RPAS) 매뉴얼(Doc 10019)에 포함되어 있다.

2.1.1 C2 링크 서비스에 대한 모든 시간 참조 및 C2 링크에 의해 전달되는 정보의 시간기록(Time-stamping)은 국제표준시간(UTC : Coordinated Universal Time) 이어야 한다.

주1) 네트워크 통신 프로토콜 내부의 시간기록(Time-stamping)에는 적용되지 않는다.

주2) 시간기록(Time-stamping)에는 날짜와 시간이 포함된다.

2.2 지원되는 기능

2.2.1 C2 링크는 원격조종항공기시스템(RPAS)의 안전하고 효율적인 운영에 필요한 원격 조종 작업만을 지원해야 한다.

주1) ICAO 부속서 6(ICAO Annex 6)에는 원격조종항공기시스템(RPAS)의 안전한 작동을 위한 요구사항이 포함되어 있다.

2.2.2 C2 링크가 항공교통관제(ATC) 통신의 중계와 항공교통관제(ATC) 목적에 필요한 원격 조종사 작업에 대한 지원을 같이 포함하는 경우 C2 링크 성능은 안전한 방식으로 공역업무 요건에 필요한 성능을 충족해야 한다.

주1) 공역 요구사항은 항공 교통 밀도 및 복잡성에 따라 다르며 장비 또는 분리 요구사항에 따라 반영될 수 있다.

주2) 원격 조종사와 항공 교통 관제사 사이의 대체 통신 수단이 있는 경우 항공교통관제 통신에 사용되는 C2 링크는 필요하지 않을 수 있다.

2.3 서비스 제공

2.3.1 C2 링크 서비스는 2.2.1항의 정보로 제한하며 원격조종항공기시스템(RPAS)의 안전하고 효율적인 운영과 관련된 정보의 전송에만 사용된다.

2.3.2 국내 항공기 기술기준 또는 ICAO 부속서(Annex) 6에 따라 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)의 감독 프로세스를 문서화하고 수행할 수 있는 기관을 지정해야 한다.

주) C2 Link 서비스 제공의 감독과 관련된 국가 및 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP) 책임에 대한 자세한 내용은 국내 항공기 기술기준 또는 ICAO 부속서(Annex) 6에서 확인할 수 있다.

2.3.3 C2 링크 시작과 C2 링크 종료 사이의 기간은 비행 및 지상 작업 시간과 각 비행 전후에 안전 및 보안검사를 수행하는 데 필요한 시간을 초과하지 않아야 한다.

주) 한정된 주파수를 효율적으로 사용하려면 링크를 해제하고 사용하지 않을 때 다른 사용자가 사용할 수 있어야 한다.

2.3.4 C2 링크 사양은 안전한 작동에 필요한 C2 링크 성능과 일치해야 한다.

2.3.5 C2 링크의 서비스 요구 품질(QoSR)은 안전한 작동을 위해 요구되는 C2 링크 사양과 일치해야 한다.

2.3.6 C2 링크의 서비스 제공 품질(QoSD)은 C2 링크 서비스 요구 품질(QoSR)에 만족해야 한다.

2.3.7 C2 링크 서비스 구역은 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영을 목적으로 제공되는 지리적 좌표 및 제공 시간을 검증하여 C2 링크 서비스 구역의 계획된 수신자(Intended Recipients)가 안전하게 사용할 수 있도록 보장하여야 한다.

주1) ICAO Doc 9674에는 데이터 품질에 대한 요구사항이 포함되어 있다.

주2) 계획된 수신자(Intended Recipients)는 원격 조종사 또는 관련 항공교통관제(ATC) 장치일 수 있다.

2.3.8 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 C2 링크가 중단(C2 Link Interruption)되거나 C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link decision state)가 되는 상황을 예측하여 완화하기 위한 예방적 절차를 마련하고 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 설명되도록 하여야 한다.

2.3.8.1 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 C2 링크 서비스 제공에 대한 중단이 예정된 경우 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 사전 알려야 한다.

2.3.8.2 예정된 정전이 원격조종항공기(RPA) 비행에 영향을 미치지 않도록 사전 조치를 취해야 한다.

2.3.9 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 서비스 제공에 있어 예정되지 않은 성능 저하, 축적된 성능 저하의 종류와 성능 저하되는 예상 기간을 알려야 한다.

2.3.10 C2 링크 서비스를 제공하기 전에 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 2.3.1항 및 2.3.3항 또는 2.3.8항에 포함된 내용의 준수 여부에 대해 담당기관에 입증하여야 한다.

2.4 C2 링크 서비스 구역

2.4.1 C2 링크 서비스 구역은 원격조종항공기(RPA)의 계획된(우발상황 포함) 운영 구역 및 운영에 관련된 모든 원격조종실(RPS)의 위치와 호환되어야 한다.

2.4.2 원격조종항공기(RPA) 및 원격조종실(RPS)은 항상 C2 링크 서비스 구역 내에 있어야 한다.

2.4.3 서비스 요구 품질(QoSR)을 항상 충족되도록 보장하기 위해 C2 링크 서비스 영역을 결정할 때, 예상되는 수신신호 레벨에서 최악의 경우의 전파 변화를 위한 여유가 포함되어야 한다.

제3장 절차(PROCEDURES)

3.1 일반

3.1.1 비행에 앞서 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자에게 C2 링크 서비스 제공 품질(QoSD)에 대한 보안 및 계획된 서비스 구역의 비행안전 운영을 위한 요건(우발상황 포함)을 충족하도록 적절한 수단을 제공해야 한다.

3.1.2 C2 링크 서비스가 둘 이상의 링크에서 제공될 수 있는 경우, 원격조종항공기시스템(RPAS)은 서비스 제공 품질(QoSD)이 높은 링크를 사용해야 합니다.

3.2 C2 링크의 설정, 보증 및 종료

3.2.1 원격 조종사가 비행 중 C2 링크를 관리하고 의도하지 않은 종료를 방지하기 위해 원격조종실(RPS) 설계 시 인적 요인에 대한 기본원칙을 고려해야 한다.

주) 비행의 안전 수준을 높이기 위해 비행 중에 C2 링크를 종료해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 그렇지만 의도하지 않은 C2 링크 종료는 방지되도록 하여야 한다.

3.2.2 원격 조종사는 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)와 상호 작용을 포함하여 C2 링크를 설정하고 유지하기 위한 기술적, 절차적 수단을 적절하게 제공해야 하며 이러한 수단은 운영 매뉴얼로 문서화 되어야 한다.

3.2.3 원격 조종사는 원격조종실(RPS)과 원격조종항공기(RPA) 사이에 C2 링크가 성공적으로 연결되었을 때와 링크가 중단 또는 손실, 종료되었을 때 상황을 제공해야 한다.

3.2.4 예상되는 비행기간 동안 발생 예정인 C2 링크 관련 중단에 대한 정보는 비행계획 단계에서 원격 조종사에게 제공되어야 한다.

3.2.5 원격조종항공기시스템(RPAS)의 비행전 점검의 일환으로 C2 링크가 서비스 요구 품질(QoSR)을 충족하는지 확인하기 위한 수단을 원격 조종사에게 제공해야 한다.

3.2.6 전체 C2 링크를 구성하는 링크 또는 네트워크 간의 전환을 지원하는 절차는 운영 매뉴얼에 포함되어야 한다.

3.2.7 원격 조종사는 다른 링크나 네트워크로 전환하기 전에 수락 링크나 네트워크의 서비스 제공 품질(QoSD)에 대한 충분한 정보를 제공하여 서비스 요구 품질(QoSR)을 충족하는지 확인해야 한다.

3.2.8 비행 중에는 C2 링크를 구성하는 링크 또는 네트워크 간의 전환을 최소화해야 한다.

3.2.9 원격조종실(RPS) 간에 C2 링크 제공의 인계를 지원하는 절차와 문구가 운영 매뉴얼에 포함되어야 한다.

3.2.10 원격조종실(RPS) 간에 이양(Handover)을 지원하는 절차에는 인계 전 C2 링크의 축적된 서비스 품질(QoSE) 상태에 대한 보고서가 포함되어야 한다.

3.2.11 이양(Handover)시에는 원격조종실(RPS)이 원격조종항공기(RPA)와의 C2 링크 연결이 성공적인 인계를 보장하는 데 필요한 서비스 요구 품질(QoSR)을 달성하는지 확인할 수 있는 경우에 인계를 시작해야 한다.

3.2.12 C2 링크 손실 결정 상태(Lost C2 Link decision state)는 C2 링크의 성능이 손실된 C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)을 초과하여 원격조종항공기(RPA)를 능동적으로 관리할 수 없을 때 원격조종항공기시스템(RPAS)에 의하거나 원격 조종사의 조치에 의해 시작되어야 한다.

3.2.13 C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)의 지속되는 시간에 대한 결정은 공역의 운영관리 및 안전 요구사항에 따라야 한다.

3.2.14 원격 조종사만이 C2 링크의 종료를 승인하거나 종료할 수 있다.

3.2.15 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)는 원격 조종사의 명시적 동의 없이 C2 링크를 의도적으로 종료하지 않아야 한다.

3.3 항공교통관제(ATC) 통신의 구축 및 보증

3.3.1 원격조종항공기(RPA)와 C2 링크를 통해 중계되는 항공교통관제(ATC) 기관과의 통신은 유인 항공기에 대해 정의된 통신방식과 동일하여야 한다.

주) ICAO 부속서 10에 포함된 항공교통관제(ATC) 통신운영절차와 항공통신, 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2)의 미래항행시스템(PANS) 상태를 포함하는 통신 절차 및 항공 항법 서비스 절차-항공교통관리(PANS-ATM, Doc 4444)관련 절차를 따른다.

3.3.2 항공교통관제(ATC) 기관과 통신하거나 데이터를 전송하는 동안에는 C2 링크를 구성하는 링크와 네트워크 사이의 전환(Switchover)은 피해야 한다.

3.4 비상 및 비상절차

3.4.1 원격 조종사는 C2 링크의 신속한 복구를 위해 사용 가능한 모든 원격조종항공기시스템(RPAS) 상태 정보를 제공해야 한다.

3.4.2 C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link state)가 발생한 후 C2 링크가 성공적으로 복원된 경우 원격조종실(원격조종사)과 원격조종항공기에 표시하기 위한 기술적인 절차적 수단이 제공되어야 한다.

3.4.3 C2 링크 손실 결정 상태(Lost C2 Link decision state)에서 원격조종항공기시스템(RPAS)

은 C2 링크 손실 결정 시간(Lost C2 Link decision time)이 지나면 C2 링크 정상 상태(Nominal C2 Link state) 또는 C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link state)로 전환되어야 한다.

3.4.4 C2 링크 손실 상태(Lost C2 Link state)에서 C2 링크 정상 상태(Nominal C2 Link state)로 전환되기 위해서는 절차에 따라 원격조종사의 조치를 필요로 하는 내용이 운영 매뉴얼에 포함되어야 한다.

3.5 보안

3.5.1 C2 링크에서 수행되는 원격조종실(RPS)과 원격조종항공기(RPA)간의 정보 교환은 원격조종항공기시스템(RPAS)에 대한 무단 간섭을 방지할 수 있도록 충분한 안전을 갖춰야 한다.

3.5.2 원격조종항공기시스템(RPAS)의 C2 링크 설계, 모니터링 시스템 및 운영 절차는 모든 운영 단계에서 원격조종항공기(RPA) 또는 원격조종실(RPS)의 무단 제어 가능성을 최소화하여야 한다.

3.6 디스플레이

3.6.1 원격조종실(RPS)의 제어 및 디스플레이는 오류, 착시 또는 오해(Misunderstanding)의 가능성을 최소화하는 방식으로 데이터를 표시하도록 해야 한다.

3.6.2 C2 링크 상태 정보는 원격 조종사에게 알려주도록 현시되어야 한다.

3.6.2.1 C2 링크 서비스 제공 품질(QoSD)의 표시는 실시간으로 원격 조종사에게 제공되어야 한다.

3.7 모니터링

3.7.1 자동 모니터링 시스템은 원격조종항공기(RPA) 및 원격조종실(RPS)에 구현되어 운영기간 내에 다음 사항이 발생하는 경우 원격조종사에게 경고(시각과 청각)를 제공해야 한다.

가) 원격조종항공기(RPA), 원격조종실(RPS)의 C2 링크, 하위 시스템 링크 또는 C2 링크 통신서비스 공급(C2CSP)의 중단될 때

나) 원격조종항공기(RPA), 원격조종실(RPS)의 C2 링크, 하위 시스템 링크 또는 C2 링크 통신서비스 공급(C2CSP)에 대한 수신이 중단될 때

다) 항공기의 안전한 제어에 필요한 정보의 전송이 형식 인증서 보유자가 지정한 수준 이하일 때

라) C2 링크 중단이 발생할 때

마) C2 링크 서비스 제공 품질(QoSD)이 명시된 서비스 요구 품질(QoSR : QoS Required) 미만으로 저하될 때

3.7.2 모니터링 시스템은 모니터링 시스템 자체에 장애가 발생한 경우 원격 조종사에게 경고를 제공해야 한다.

3.8 기록

3.8.1 C2 링크의 서면 또는 전자에 의한 로그 기록은 각 원격조종실(RPS)에 비치되어야 한다.

3.8.2 로그의 기록은 C2 링크가 설정되는 즉시 시작되고 C2 링크가 종료된 후에 종료되어야 한다.

3.8.3 로그 항목의 기록은 원격조종실(RPS)의 권한이 있는 근무자가 작성해야 한다.

주) 권한이 있는 근무자는 원격 조종사이거나 로그 항목과 관련된 사실을 알고 있는 다른 사람일 수 있다.

3.8.4 모든 항목은 완전하고 명확하며 정확하게 이해하기 쉬워야 하며 일지에 불필요한 표시나 표기를 하지 않아야 한다.

3.8.5 로그 기록을 할 때 로그의 모든 수정은 권한이 있는 근무자(또는 원격조종사)가 수행해야 한다.

3.8.5.1 로그 기록의 수정 시에는 서명과 날짜가 지정되어야 하며 추적 가능한 근거가 제시되어야 한다.

3.8.6 권한 있는 근무자(또는 원격조종사)가 로그 기록할 때 다음의 각호의 내용이 포함되어야 한다.

가) 로그를 담당하는 승인된 근무자의 이름

나) 원격조종실(RPS)의 식별

다) 날짜

라) 원격조종실(RPS) 개폐 시간

마) C2 링크 통신서비스 공급(C2CSP)의 설정 및 종료 시간;

바) C2 링크의 설정 및 종료 시간

사) 사용된 링크 및 네트워크의 경험한 서비스 품질(QoSE)

아) C2 링크를 구성하는 링크 및 네트워크의 전환 이유

자) 권한이 있는 근무자의 서명

차) 손실된 C2 링크 및 손실된 C2 링크 결정 상태 이벤트, 발생 시간에 따른 원격조종항공기(RPA)의 위치 및 실행 가능한 경우 추정 가능한 원인

타) 가능한 한 세부적인 감지되는 유해하거나 주목할 만한 무선 주파수 간섭

카) 원격 조종사가 가치 있는 것으로 간주하는 C2 링크 제공과 관련된 모든 정보

3.8.6.1 로그에서 모든 시간 관련 정보는 국제표준시각(UTC)을 사용하여야 하며 모든 지리적 관련 정보는 세계측지좌표체계(WGS-84)를 사용해야 한다.

3.8.7 C2 링크 관리와 관련된 C2 링크 메시지는 원격조종항공기(RPA)와 원격조종항공기(RPA)를 제어하는 모든 원격조종실(RPS)에서 전자적으로 기록되어야 한다.

3.8.8 C2 링크 관리 메시지 기록은 비행 완료 후 최소 30일 동안 보관되어야 하며, 사고와 관련된 경우 사고조사 기록이 더 이상 필요하지 않음이 분명해질 때까지 보관해야 한다.

3.8.9 원격조종항공기(RPA)는 3.8.1에서 3.8.8에 설명된 모든 정보를 자동으로 기록하도록 전자적 로그로 기록을 유지해야 한다.

3.8.10 원격조종항공기(RPA)를 통해 중계되는 경우 원격조종항공기(RPA)는 음성 또는 데이터의 수신 또는 전송된 항공교통관제(ATC)와 원격조종사의 통신에 대해 자동으로 기록되도록 전자적 로그를 유지해야 한다.

3.8.11 원격조종실(RPS)은 음성 또는 데이터로 수신 및 전송된 항공교통관제(ATC)와 원격조종사의 통신에 대해 자동으로 기록되도록 전자적 로그를 유지해야 한다.

Part 2 C2 링크 시스템

제1장 정의(DEFINITION)

C2 링크시스템에 대한 정의는 지속적으로 개발될 예정이다

제2장 일반(GENERAL)

2.1 시스템 기술(DESCRIPTION)

2.1.1 RPAS 통신 시스템은 다음 시스템으로 구성되어야 한다.

2.1.1.1 외부의 통신을 지원하는 공역요구기능 전용 RPAS 통신시스템

2.1.1.2 원격조종항공기시스템(RPAS)의 내부 통신을 지원하는 C2 링크 통신시스템으로 최소한 다음 각호를 포함하여야 한다.

가) 원격조종실(RPS)과의 인터페이스

나) 원격조종항공기(RPA)와의 인터페이스

다) 원격조종항공기(RPA)에 위치한 수신기와 통신하는 원격조종실(RPS)에 위치한 송신기

라) 원격조종실(RPS)에 위치한 수신기와 통신하는 원격조종항공기(RPA)에 위치한 송신기

주1) 원격조종실(RPS)와 원격조종항공기(RPA) 사이의 C2 링크 통신 시스템은 하나 이상의 서로 다른 통신 링크를 포함할 수 있으며 하나 이상의 C2 링크 통신서비스 공급자(C2CSP)에 의해 제공될 수 있다.

주2) C2 링크 통신 시스템은 지상과 공중(Airborne) 또는 위성에서의 링크 시스템으로 구성 될 수 있다.

2.1.2 원격조종항공기시스템(RPAS)은 의도한 작동에 의해 품질을 보장할 수 있는 수준으로 설계된 C2 링크 손실상태 탐지시스템을 갖춰야 한다.

2.2 스펙트럼

2.2.1 원격조종항공기시스템(RPAS) C2 링크 시스템은 국제전기통신연합(ITU) 무선 규정에 의해 적절하게 할당되고 보호되는 주파수 대역에서만 작동해야 한다.

2.2.2 C2 링크 시스템 주파수 할당 계획은 유해한 간섭으로부터 차단 될 수 있도록 하고 유해한 간섭을 생성하지 않도록 설계되어야 한다.

주) 국제 주파수 채널 할당 계획에 대한 조항은 ICAO C2 링크 시스템 지침 매뉴얼을 참조한다.

2.3 시스템 특성

2.3.1 C2 링크 시스템은 원격조종항공기(RPA)의 권한이 있는 원격조종실(RPS)에 의해 제어되고 있음을 언제든 명확하게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

2.3.2 C2 링크 시스템 송신기의 총 송신기간은 가능한 한 짧아야 하며 C2 링크의 중단을 제한하면서 동시에 스펙트럼의 포화는 방지해야 할 필요성이 있다.

2.3.3 C2 링크 시스템 무선 주파수 송신기는 C2 링크 성능을 달성하는 데 필요한 것보다 많은 전력을 소모하지 않도록 해야 한다.

2.4 데이터 전송 특성

2.4.1 C2 링크 시스템의 메시지 순차 송신은 우선순위를 기준으로 해야 한다.

2.4.2 C2 링크 시스템의 메시지 순차 관리는 컴퓨터에 의한 전자적 시간기록(Time-stamping)을 사용해야 한다.

2.4.3 원격조종실(RPS)와 원격조종항공기(RPA) 간의 정보 전송 우선순위는 다음과 같아야 한다.

가) 원격조종항공기(RPA) 비행 제어 및 구성 메시지

나) 높은 순위 탐지 및 회피(DAA : Detect and avoid) 메시지

다) 조난 호출 및 긴급 메시지를 포함한 항공 교통 관제 통신

라) 낮은 우선순위 탐지 및 회피(DAA : Detect and avoid) 메시지를 포함한 비행 안전 원격 측정 메시지

마) 기타 비행 안전 메시지

바) 일상적인 원격 측정 메시지

사) 항공교통관제(ATC) 통신 이외의 항공 교통 서비스

아) 기타 메시지

주1) 위의 우선순위는 C2 링크를 통한 정보 전송에 대한 것이며 C2 링크 이외의 통신 시스템에 의해 전송되는 메시지의 우선순위는 ICAO 부속서 10의 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2) 제4장 및

제3권(ICAO Annex 10, Volume 3), 파트 1, 표 3-1에 나열되어 있다.

주2) 조난 및 긴급 메시지는 ICAO 부속서 10의 제2권(ICAO Annex 10, Volume 2), 5.3.1.1에 정의되어 있다.

2.5 신호 포착(ACQUISITION) 및 추적(개발 예정)

2.6 우선순위 및 사전 권한에 의한 접근(개발 예정)

2.7 성능 요구 사항

2.7.1 C2 링크 시스템의 서비스 제공 품질(QoSD)은 원격조종항공기(RPA) 운영 계획 및 긴급 영역에서 항공교통관제(ATC) 서비스에 대한 운영 및 성능 요구 사항을 만족해야 한다.

주) 이러한 요구사항에는 통신요구성능(RCP), 감시요구성능(RSP) 및 항법요구성능(RNP)이 포함된다.

2.8 시스템 인터페이스(개발 예정)

2.9 기록(개발 예정)

2.10 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)

2.10.1 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자는 C2 링크 서비스 제공과 관련하여 하나 이상의 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)와 서비스 수준 계약(SLA)을 해야 한다.

주1) 운영자가 자체 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)인 경우에도 서비스 수준 계약(SLA)이 필요로 한다.

주2) 서비스 수준 계약(SLA)은 다음의 표준에 따라 두 당사자의 관계와 책임을 정의한다.

2.10.2 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)는 서비스 제공 품질(QoSD)이 언제든지 서비스 요구 품질(QoSR)을 충족하도록 보장해야 한다.

2.10.2.1 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)는 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자와 함께 관할 당국의 감독하에 실시간 간섭 모니터링, 간섭 위험 추정 및 예측, 잠재적인 유해 간섭 시나리오에 대한 해소(Solutions) 계획을 마련해야 한다.

2.10.3 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP), 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자와 권한이 있는 당국은 유해한 간섭이 생길 때 즉시 작동하도록 조치를 취해야 한다.

2.10.4 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)는 권한이 있는 당국의 감독을 수행 할 수 있도록 적절한 자격 문서로 보유해야 한다.

2.10.5 지상 C2 통신서비스 제공자

2.10.5.1 지상 원격조종항공기시스템(RPAS) 장비는 ICAO 부속서 10, 제5권(ICAO Annex 10, Volume 5), 제5장의 5.2항에 할당된 주파수 스펙트럼 범위에서 작동되어야 한다.

2.10.6 위성 C2 통신서비스 제공자

2.10.6.1 위성 원격조종항공기시스템(RPAS) 장비는 ICAO 부속서 10, 제5권(ICAO Annex 10, Volume 5), 제5장의 5.1항에 할당된 주파수 스펙트럼 범위에서 작동되어야 한다.

2.10.6.2 위성 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)와 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자 간의 서비스 수준 계약(SLA)은 위성 네트워크가 성공적인 조정을 완료한 후 전체 원격조종항공기시스템(RPAS) C2 링크 서비스 제공 품질(QoSD)을 보장하는데 필요한 보호 수준이 후속 위성 계약에 저해되지 않도록 해야 한다.

2.10.6.3 위성 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)와 원격조종항공기시스템(RPAS) 운영자 간의 서비스 수준 계약(SLA)은 위성 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)가 유해한 간섭에 생길 때 즉시 작동하도록 조치를 취해야 한다.

2.10.6.4 위성 C2 링크 통신서비스 제공자(C2CSP)는 위성 네트워크가 성공적으로 조정을 완료하면 위성 운영자 간의 후속 합의의 결과로 C2 링크 사양이 지속 충족되도록 보장할 책임이 있다.